

2022-2023 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题：(本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分)

1. 【正解】 $\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy + dz$

【解析】 $f(x, y, z) = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}z$; $f_x(x, y, z) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}z$, $f_y(x, y, z) = -\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}}z$, $f_z(x, y, z) = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}$

所以 $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ 时, $f_x(1, 1, 1) = \frac{1}{2}$, $f_y(1, 1, 1) = -\frac{1}{2}$, $f_z(1, 1, 1) = 1$.

所以 $df(1, 1, 1) = \frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy + dz$

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 3 部分 全微分

2. 【正解】 $12a$

【解析】 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4y^2 = 12$. 所以原式 $= \oint_L 12 ds = 12a$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 1 部分 对弧长的曲线积分

3. 【正解】 $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

【解析】 $\text{grad}f(1, -1, 2) = \frac{1}{\sqrt{3+x^2+y^2+z^2}}(x, y, z)|_{(1, -1, 2)} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 6 部分 方向导数与梯度

4. 【正解】 条件收敛

【解析】 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\cos(an)}{n^2} \right]$ 是绝对收敛的, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{2}{\sqrt{n}} \right]$, 根据莱布尼茨判别法可

知为条件收敛的, 所以条件收敛 $\pm$ 绝对收敛 = 条件收敛。

【考点延伸】《考试宝典》专题 11 第 2 部分 常数项级数的审敛法

5. 【正解】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{3}, x \in (-1, 1)$

【解析】 $f(x) = \frac{x}{3} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{x}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{3}, x \in (-1, 1)$

【考点延伸】《考试宝典》专题 11 第 4 部分 函数展开成幂级数

6. 【正解】 2π

【解析】 $\iint_E \frac{dS}{2 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \iint_E \frac{dS}{4} = \frac{1}{4} \times 2\pi \times 4 = 2\pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 4 部分 对面积的曲面积分

7. 【正解】 $y = \frac{e^{2x} + e}{2x}$

【解析】根据题目, $(xy)' = e^{2x} \Rightarrow xy = \frac{1}{2}e^{2x} + c$. 因为 $y\left(\frac{1}{2}\right) = 2e$. 所以 $c = \frac{e}{2}$.

所以 $y = \frac{e^{2x} + e}{2x}$

【考点延伸】《考试宝典》专题 6 第 2 部分 一阶微分方程

8. 【正解】 $\pm \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 0, -3)$

【解析】 $x' = \sin 2t, y' = 10 \cos 2t, z' = -3 \sin 2t$. 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, $(x', y', z') = (1, 0, -3)$.

所以单位切向量为: $\pm \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 0, -3)$

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 5 部分 多元函数微分学的几何应用

9. 【正解】 $\int_0^{\sqrt{\ln 3}} dx \int_0^{2x} f(x, y) dy$

【解析】二次积分的区域可以转变为: $\begin{cases} 0 \leq x \leq \sqrt{\ln 3} \\ 0 \leq y \leq 2x \end{cases}$

所以转变后的二次积分为: $\int_0^{\sqrt{\ln 3}} dx \int_0^{2x} f(x, y) dy$

【考点延伸】《考试宝典》专题 9 第 2 部分 二重积分的计算方法

10. 【正解】 $\frac{2 + \pi^2}{2}$

【解析】根据迪利克雷判别法, $S(2023\pi) = \frac{f((2023\pi)^+) + f((2023\pi)^-)}{2} = \frac{2 + \pi^2}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题 11 第 5 部分 傅里叶级数

二、计算题: (本题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

11.【解析】解：由 $f'_x = y - \frac{50}{x^2} = 0, f'_y = x - \frac{20}{y^2} = 0$ ，解得驻点为 $(5, 2)$ 。

$$\text{又 } f''_{xx} = \frac{100}{x^3}, f''_{yy} = 1, f''_{xy} = \frac{40}{y^3}。$$

$$\text{所以 } A = \frac{4}{5} > 0, B = 1, C = 5, AC - B^2 = 3 > 0。$$

故函数在 $(5, 2)$ 取得极小值，极小值为 $f(5, 2) = 30$ 。

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 7 部分 多元函数的极值及其求法

12.【解析】解：设两曲面所围立体空间区域为 Ω ，

$$V = \iiint_{\Omega} r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_{r^2(1+\sin^2\theta)}^{6-r^2(1+\cos^2\theta)} dz = 6\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 9 第 4 部分 重积分的应用

13.【解析】解：先求对应齐次方程 $y'' - 6y' + 5y = 0$ 的通解。特征方程 $r^2 - 6r + 5 = 0$ ，特征根 $r_1 = 5, r_2 = 1$ 。故齐次方程通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{5x}$ 。设非齐次方程特解为 $y^* = ze^x$ ，得

$$z'' - 4z' = x。 \text{ 设 } z' = ax + b, \text{ 解得 } a = -\frac{1}{4}, b = -\frac{1}{16}。 \text{ 取 } z = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x, \text{ 所以非齐次方程的}$$

$$\text{特解为 } y' = \left(-\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x\right)e^x。 \text{ 原方程的通解为 } y = C_1 e^x + C_2 e^{5x} + \left(-\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x\right)e^x。$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 6 第 4 部分 高阶线性微分方程

14.【解析】解：补充直线 $\overline{BA}: y = 0 (-1 \leq x \leq 1)$ 。记 L 与 $\overline{BA}$ 围成的区域为 D 。

$$I = \oint_{L+\overline{BA}} (3xy + x \sin x) dx + (x^2 - ye^y) dy - \int_{\overline{BA}} (3xy + x \sin x) dx + (x^2 - ye^y) dy。$$

$$\text{由格林公式: } \oint_{L+\overline{BA}} (3xy + x \sin x) dx + (x^2 - ye^y) dy = - \iint_D (2x - 3x) dx dy = 0$$

$$\int_{\overline{BA}} (3xy + x \sin x) dx + (x^2 - ye^y) dy = \int_{-1}^1 x \sin x dx = 2 \sin 1 - 2 \cos 1。 \text{ 所以 } I = 2 \cos 1 - 2 \sin 1。$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 3 部分 格林公式及其应用

15.【解析】解：补充平面 $\Sigma_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq 4)$ ，取下侧。记 Σ 与 Σ_1 围成的闭区域为 Ω

$$I = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^2 - y^2 z) dy dz + (y^2 - xz + 1) dz dx + (3z + 1) dx dy$$

$$- \iint_{x_1} (x^2 - y^2 z) dy dz + (y^2 - xz + 1) dz dx + (3z + 1) dx dy$$

$$\text{而 } \oint_{x+x_1} (x^2 - y^2 z) dy dz + (y^2 - xz + 1) dz dx + (3z + 1) dx dy$$

$$= \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 3) dx dy dz = \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz = 8\pi$$

$$\text{而且 } \iint_{x_1} (x^2 - y^2 z) dy dz + (y^2 - xz + 1) dz dx + (3z + 1) dx dy = - \iint_D dx dy = -4\pi$$

$$\text{所以 } I = 8\pi + 4\pi = 12\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 5 部分 对坐标的曲面积分

16. 【解析】解： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n5^n}{(n+1)5^{n+1}} \right| = \frac{1}{5}$ ，所以收敛半径 $R=5$ 。而 $x=5$ 时，幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5n}$ ，发

散。 $x=-5$ 时，幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{5n}$ ，收敛。故幂级数的收敛域为 $x \in [-5, 5)$ 。

$$\text{设 } s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n5^n}, x \in [-5, 5),$$

$$\text{则 } (xs(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n5^n} \right)' = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{5} \right)^{n-1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{5}} = \frac{1}{5-x}, x \in [-5, 5)$$

$$\text{两边积分得 } xs(x) = [-\ln(5-x)]_0^x = \ln 5 - \ln(5-x), \text{ 又 } s(0) = \frac{1}{5},$$

$$\text{故 } s(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \ln \frac{5}{5-x}, & x \neq 0 \text{ 且 } x \in [-5, 5) \\ \frac{1}{5}, & x = 0 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 11 第 3 部分 幂级数

三、证明题（本大题共两小题，每小题 5 分，共 10 分）

17. 【解析】证明：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n-1})$ 的部分和为 s_n ，它的和为 s 。

由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n-1})$ 收敛，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - u_0) = s$ ，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = s + u_0$ 。

由收敛数列的局部有界性， $\exists N_1 \in \mathbf{N}^+, M > 0$ ，当 $(n > N_1)$ 时， $|u_n| \leq M$ 。

由正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛有 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$; $\exists N_2 \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N_2$ 时, $|v_n| < 1$, 有 $v_n^2 < v_n$,

由正项级数比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 收敛。所以 $|u_n v_n^2| \leq M v_n^2, n > \max\{N_1, N_2\}$,

由正项级数比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n^2$ 收敛。

【考点延伸】《考试宝典》专题 11 第 2 部分 常数项级数的审敛法

18. 【解析】证明：设 $F(x, y, z) = x - z\varphi\left(\frac{y}{z}\right)$, 则 $F'_x = 1, F'_y = -z\varphi\left(\frac{y}{z}\right) \cdot \frac{1}{z} = -\varphi\left(\frac{y}{z}\right)$

$$F'_z = -\varphi\left(\frac{y}{z}\right) - z\varphi'\left(\frac{y}{z}\right)\left(-\frac{y}{z^2}\right) = \frac{y\varphi'\left(\frac{y}{z}\right) - z\varphi\left(\frac{y}{z}\right)}{z} = \frac{y\varphi'\left(\frac{y}{z}\right) - x}{z}$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{z}{x - y\varphi'\left(\frac{y}{z}\right)}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{-z\varphi'\left(\frac{y}{z}\right)}{x - y\varphi'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

所以有 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ 。

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 2 部分 偏导数



如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【BG11】